500

QUESTÕES COMENTADAS
DE PROVAS E CONCURSOS EM

BIOMEDICINA

QUESTÕES **COMENTADAS**

TABELAS **E QUADROS**

DICAS **PRÁTICAS**

sanar

500

QUESTÕES COMENTADAS

DE PROVAS E CONCURSOS EM

BIOMEDICINA

2023
© Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos à Editora Sanar Ltda. pela Lei nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume ou qualquer parte deste livro, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, gravação, fotocópia ou outros), essas proibições aplicam-se também à editoração da obra, bem como às suas características gráficas, sem permissão expressa da Editora.

Título | 500 Questões Comentadas para Provas e Concursos em Biomedicina
Editora | Nathasha Chrysthie Oliveira
Projeto gráfico | Sushila Claro
Capa | Sushila Claro e Natalie Nascimento
Diagramação | DropDrawn Estúdio
Conselho Editorial | Caio Nunes
Erika Pedreira
Doralice Ramos
Kallila Barbosa
Thassila Pitanga
Renata Nunes
Tatiane Florentino

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Tuxped Serviços Editoriais (São Paulo, SP)
Ficha catalográfica elaborada pelo bibliotecário Pedro Anizio Gomes - CRB-8 8846

P681q **Pitanga**, Thassila Nogueira (org.).

500 Questões Comentadas para Provas e Concursos em Biomedicina / Organizadora: Thassila Nogueira Pitanga. - 1. ed. – Salvador, BA : Editora Sanar, 2023.
512p.; il.; 17 x 24 cm. (Coleção 500 Questões Comentadas para Provas e Concursos).

Inclui bibliografia.
ISBN 978-85-5462-529-0.

1. Biomedicina. 2. Concursos. 3. Questões. I. Título. II. Assunto. III. Organizadora.

CDD 616
CDU 616

ÍNDICE PARA CATÁLOGO SISTEMÁTICO

1. Medicina: Doenças – Estudos e diagnósticos.

2. Medicina: Doenças.

500 QUESTÕES COMENTADAS PARA PROVAS E CONCURSOS EM BIOMEDICINA

PITANGA, Thassila Nogueira (org.). **500 Questões Comentadas para Provas e Concursos em Biomedicina.** 1. ed. Salvador, BA: Editora Sanar, 2023. (Coleção 5.000 Questões Comentadas para Provas e Concursos).

Editora Sanar Ltda.
Rua Alceu Amoroso Lima, 172
Caminho das Árvores,
Edf. Salvador Office & Pool, 3º andar.
CEP: 41820-770, Salvador - BA.
Telefone: 71 99947-8437
www.sanarsaude.com
atendimento@sanar.com

Apresentação

Oi, futuro(a) aprovado(a), tudo bem?

Nos sentimos muito confiantes em te chamar assim, porque sabemos o quanto o livro que você escolheu tem um grande poder de realizar os seus maiores objetivos, biomédico. Acredite: este best-seller vai te levar mais longe e mais rápido para o sonho de ver o seu nome na lista de aprovados.

Para construir este livro, um time de especialistas analisou uma vastidão de provas em Biomedicina com a finalidade de levar para você o conteúdo certo, relevante, objetivo, resumido e eficaz para aquilo que você mais quer: ser aprovado.

Muita gente já conquistou esse sonho focando em questões comentadas, pois este é um método muito eficaz para se preparar para as provas de concurso. Este livro vai muito além dos comentários. E você está prestes a descobrir.

Prepare-se para ter contigo um aliado na missão de fazer você mais confiante e preparado para enfrentar qualquer desafio e dominar a tão esperada prova.

Vamos juntos?

E quem é a Sanar?

Antes de você já sair pulando para as questões, vamos nos conhecer melhor.

A Sanar existe para **empoderar e dar super-poderes aos profissionais da Saúde**. Queremos ser a Casa da Carreira do profissional da Saúde e acompanhá-lo ao longo de toda a sua jornada: desde a faculdade até o auge da sua maturidade profissional, oferecendo todo o suporte necessário para que possa ir mais longe e mais rápido em sua carreira.

Fazemos isso criando produtos que unem conhecimento e tecnologia com o objetivo de direcionar e preparar o profissional para cada fase e desafio da sua carreira. Para isso, trabalhamos com plataformas, aplicativos, cursos online e livros altamente acessíveis para os estudantes e profissionais.

Para conferir as referências bibliográficas, acesse ao QR CODE abaixo:

* Caso seu celular não tenha a opção de leitura do QR CODE na própria câmera, há diversos aplicativos no Google Play e no App Store que possibilitam ler e acessar o link que está referenciado.

5 recursos que vão fazer você decolar (indo além das questões)

Questões Categorizadas
(organização é tudo!):

todas as questões estão separadas por assuntos e grau de dificuldade. Veja como está sinalizado:

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

GRAU DE DIFICULDADE

Comentário por alternativas
(tim-tim por tim-tim):

esteja certa ou errada, você vai poder ler um comentário das alternativas, que seja breve, sem deixar passar nenhum detalhe.

Dica do autor
(aquele "plus"):

nas melhores questões, você tem uma explicação a mais na resolução.

Resumo prático
(para revisar mais uma vez!):

o assunto abordado nas questões apresentado de forma simplificada, valorizando o seu empenho e o seu tempo.

Referências
(qualidade do conteúdo comprovada):

todas as fontes utilizadas estão identificadas nas referências e privilegiam os livros mais recomendados nos editais.

Adorei! Mas como estudar?

Você estuda por questões desde a escola. É uma forma de exercitar o cérebro e condiciona-lo aos assuntos que podem ser cobrados. Para um concurso, usar provas anteriores como método de estudo é o que você precisa para entender o funcionamento da banca ou instituição, perceber quais assuntos mais caem, se acostumar com o estilo das questões e reforçar os estudos num assunto que você percebeu não dominar tanto assim.

Isso não parece ser uma grande novidade. Mas resolver questões há bastante tempo não significa que tenha aprendido a estudar de forma eficaz e direcionada para provas de concurso, não é mesmo?

Por isso, quero te dar 3 dicas de como estudar por questões (e ainda tem um bônus!)

- **Estude primeiro, responda depois** - Isso vai te ajudar a se organizar melhor e aproveitar o momento de resolver uma questão para também revisar e identificar o que você precisa reforçar. Vale usar o resumo do livro para este momento do estudo.

- **Varie as questões** - Evite responder as mesmas questões sempre. Com o passar do tempo, você poderá não ser capaz de perceber se acertou porque aprendeu ou se porque decorou.

- **Identifique o assunto do enunciado** - Na hora de resolver provas anteriores, tenha um pensamento estratégico para entender quais temas aquela instituição costuma cobrar e de que forma.

Lembre-se!

Quando a questão é comentada, como acontece neste livro, o aprendizado é potencializado. Afinal, ao mesmo tempo em que você responde o que foi perguntado no enunciado, você confere se a resposta foi correta e aprende com os comentários das alternativas (e aqui você vai mais longe, com a dica do autor e resumo). Aproveite cada minuto!

3 passos para um estudo inteligente

Quero te contar um segredo: não adianta estudar sem foco, planejamento e organização. Senão, você vai acabar caindo na armadilha de estudar de forma pesada (e não inteligente), fazendo da sua jornada rumo à aprovação um peso que será difícil de carregar e provavelmente sem resultado.

Para quê estudar pesado se você pode estudar de maneira inteligente? Estudos inteligentes farão você utilizar seu tempo e energia naquilo que mais importa: estudar com qualidade e com foco no progresso! Você já sabe que estou do seu lado, segurando a sua mão para você conseguir ter sucesso, então separei estes 3 passos simples e certeiros.

1. Preparação

É essencial estudar de forma focada e direcionada. Por isso, a preparação é tão importante quanto o estudo em si. Separe um tempo antes de começar para planejar seus estudos, considerando um dia que você deseja começar, quais materiais vai usar e ainda criando seu próprio cronograma de estudos.

2. Mindset

O mindset é uma atitude mental que determina a forma como você vai responder às situações. No seu caso, foque em otimizar os estudos, com toda a energia e atenção que você pode dar. Isso significa não procrastinar e não se distrair.

3. Não decore, entenda!

Você pode descobrir a forma que mais funciona para você. Use abuse de fichas de estudo, mapas mentais, resumos escritos e falados. Aposte em associações e busque se envolver com os conteúdos.

Só mais um detalhe

Sabemos que tem uma coisa inevitável quando estudamos com questões: errar. E a maioria das pessoas fica frustrada quando isso acontece.
Queremos te ver sempre motivado e sabendo que nada poderá te desviar da sua trajetória que já é de sucesso (e só depende de você!). E nunca se esqueça: errar faz parte de todo aprendizado. Ninguém aprende a andar de bicicleta sem tomar umas boas quedas. É melhor errar treinando para a prova do que na hora H, né? Então separamos 6 coisas que você aprende ao errar uma questão para que você possa voltar aqui quando isso acontecer.

Saber qual assunto você não entendeu muito bem

Às vezes, achamos que dominamos um assunto da raiz do cabelo até a ponta do pé, até que chega o momento de passar da teoria para a prática: a hora de resolver uma questão. É neste instante que você pode fazer uma avaliação sincera do seu método de estudo e entender qual lacuna ficou faltando, e ir com tudo para se sentir confiante de novo.

Ficar craque em identificar pegadinhas

Algumas bancas são experts em fazer questões com pegadinhas e a gente sabe: é bem frustrante errar por uma "bobagem" dessas. Porém, logo depois da atenção plena na hora da leitura do enunciado e das alternativas, a melhor saída para não cair nestas armadilhas é praticar muito para entender quais são os pontos certeiros que podem querer te desviar da alternativa correta.

Entender quais matérias está com dificuldade

Este tópico é bem parecido com o primeiro que listamos aqui, mas tem uma diferença. Ao resolver questões de provas, você pode não só entender aquilo que achava que dominava como também identificar matérias que você precisa estudar pela primeira vez ou fazer uma boa revisão por não estar conseguindo marcar a alternativa certa.

Relembrar coisas que já tinha esquecido

Acreditamos que isso já pode ter acontecido com você. Sabe aquele assunto que foi o primeiro que você estudou, mas só errando a questão e conferindo o gabarito você lembra na hora aquele tópico que havia esquecido? O erro vai te ajudar a reforçar o que você precisava lembrar e já tinha ficado no fundo da caixola.

Listar o conteúdo que falta estudar ou revisar

Só ficar chateado ao errar uma questão não adianta nada, né? Então, no momento que reservar para resolver questões, você pode fazer uma listinha (no papel ou até no celular) de todo o conteúdo que você precisa estudar ou revisar. É uma dica para otimizar as suas revisões e também fazer ajustes em seu plano de estudo.

Ficar fera em interpretação de texto

Quanto maior o seu repertório de questões resolvidas (até mesmo erradas), mais você vai melhorando a sua performance neste quesito e se preparando ainda melhor para a hora "H". Isso porque você vai aprendendo cada vez mais a interpretar o texto dos enunciados e também das alternativas, tornando tudo mais fluido quando chegar a tão sonhada prova.

Dito tudo isso, só temos uma coisa para te desejar:

BONS ESTUDOS E CONTE SEMPRE COM A SANAR

Autores

Andréa Paula Severiano

Possui graduação em ENFERMAGEM. Mestranda em Gerontologia (UCB); Especialista em Saúde Pública (PSF) e Docência do Ensino Superior. Atualmente professora da Faculdade LS no curso de Enfermagem, ministrando as disciplinas: PPS (políticas públicas de Saúde); Saúde Coletiva I (Estratégia Saúde da Família); Saúde Coletiva II (programas de saúde pública) e Gerenciamento em Enfermagem. Professora de cursos de Pós-Graduação em Enfermagem Saúde da Família/Comunidade e Preparatória para Residência Multiprofissional. Professora de cursinhos no presencial e online (Gran Cursos Online e Sanar). Coordenadora de Estágio na Faculdade LS e membra da Sociedade Brasileira de Gerontecnologia.

Augusto Cezar Magalhaes Aleluia

Farmacêutico (UFBA), Licenciado em Química (FACIBA), Mestre e Doutor em Química (UFBA). Professor e pesquisador na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Possui experiência na indústria farmacêutica, nos aspectos de garantia da qualidade e assuntos regulatórios, além de desenvolver trabalhos envolvendo o desenvolvimento de estratégias analíticas para determinação de analitos orgânicos e inorgânicos em medicamentos e outras matrizes complexas.

Bruna Dallaqua Jaquie

Farmacêutica graduada pela Universidade do Sagrado Coração – USC em 2007. Mestre e doutora em Ginecologia, Obstetrícia e Mastologia com ênfase em farmácia pela Faculdade de Medicina de Botucatu – FMB – Unesp. Atualmente é professora da Universidade Salvador (Unifacs) e do Centro Universitário UniRuy Barbosa, nesta última atua também como preceptora líder dos estágios curriculares do curso de farmácia. Tem experiência em pesquisa na área de Bioquímica, Fisiologia e Farmacologia com ênfase nas repercussões materno-fetais causadas pelo Diabete mellitus.

Bruna Souza Santos Oliveira

Graduada em Biomedicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública, com habilitação em análises clínicas. Possui mestrado em Patologia Humana pela Universidade Federal da Bahia em ampla associação com a FIOCRUZ Bahia e atualmente faz doutorado pelo mesmo programa. Possui experiência na área de pesquisa, principalmente nos temas de imunologia e parasitologia.

Cristiane Bernardes de Oliveira

Farmacêutica graduada pela Universidade Luterana do Brasil. Mestrado e Doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Pós-Doutorado realizado pela mesma instituição. Especialista em Fitoterapia, Homeopatia, Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica e em Tecnologias da Informação e Comunicação. Atualmente é professora adjunta na Universidade Luterana do Brasil, docente em cursos de Graduação e Pós-graduação para Farmácia, Biomedicina, Enfermagem, Estética e Medicina e Tutora de Campo do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Hospitalar: Saúde do Adulto e Idoso/ULBRA. Foi Consultora da Secretaria de Estado da Saúde/RS para a Implantação da Política Intersetorial de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Estado do Rio Grande do Sul no período de 2018 a 2022.

Éverton César Fiaes Souza

Farmacêutico Mestrando em assistência farmacêutica - UFGRS/UFBA. Mba em sistema de gestão da qualidade. Gerente de operações em oncologia.

Fabiana Martins Dias de Andrade

Doutoranda em Saúde Pública, mestre em Enfermagem com ênfase em Epidemiologia Políticas e Práticas de Saúde das Populações e graduada em Enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente é Especialista em Políticas e Gestão de Saúde pela Secretária de Estado de Saúde de Minas Gerais e pesquisadora do grupo Observatório de Doenças Crônicas não Transmissíveis da UFMG.

Haroldo Ramanzini

Professor, escritor, tradutor; Numa rica e múltipla carreira dedicada à militância educacional, à pesquisa linguística e à produção de obras didáticas e literárias, Haroldo Ramanzini foi Professor e Diretor de instituições de ensino médio e superior. Bacharelou-se em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, quando então também licenciou-se pela Faculdade de Educação da USP. É Mestre em Teoria Literária pela UNESP e Doutor em Linguística pela UNESP. Escreveu a Introdução à linguística moderna – Editora Ícone. Livro indicado nos programas de Graduação e de Pós-graduação de diversas universidades brasileiras. Publicou o Guia prático de ortografia – Editora Ícone. Um livro que esclarece as dificuldades ortográficas dos vocábulos da língua portuguesa. Lançou Literatura, gramática e criatividade – Editora do Brasil, coleção destinada ao Ensino Médio. Obra que teve excelente recepção junto a alunos e professores, graças às inovações na forma de apresentar e estudar o discurso literário, as formas gramaticais e a produção de textos. Um rico roteiro iconográfico relaciona história da arte e estéticas literárias. A coleção teve várias edições e inúmeras reimpressões, marcando a formação de uma geração. Participou de bancas examinadoras para seleção de professores de nível médio e superior. Elaborou provas de seleção para vestibulares. Ministrou cursos preparatórios para concursos públicos. É membro da Banca Legalle Concurso.

Jéssica Nascimento

Farmacêutica formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da mesma Universidade e especialista em Farmácia Oncológica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Atualmente farmacêutica clínica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre.

João Victor laureano

Possui graduação em Farmácia, Mestrado e Doutorado em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professor adjunto de Farmacologia, Psicofarmacologia, Farmácia Clínica e Hospitalar e Neurofisiologia na Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e também Professor referência de Farmacologia da Sanar Saúde. Tenente Farmacêutico no Hospital Militar de Área de Porto Alegre, atuando como Chefe da Farmácia dispensação/Farmácia Clínica e membro do Controle de Infecção Hospitalar e Núcleo de Segurança do Paciente. Foi integrante da comissão de indústria do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul no período de 2014 a 2018 e Presidente da Associação dos Farmacêuticos do Rio Grande do Sul (AFARGS) no período de 2016 a 2018.

José Roberto Ancelmo

Pós-graduado em Design de cursos online pela UNIFEI-MG e graduação em Administração com ênfase em sistemas pela FMU-SP. Atualmente sou Professor Conteudista de Material didático voltado para Ciência da computação, com longa vivência em Tecnologia de hardware e software. Professor de redes e informática em escolas particulares.

Marcel Tavares de Farias

Farmacêutico Bioquímico pela UFBA. Mestre em Toxicologia pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP de Ribeirão Preto. Professor Auxiliar de Toxicologia Analítica e Análise Instrumental de Fármacos da UNEB (Universidade do Estado da Bahia).

Pedro Evaristo de Oliveira Neto

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e pós-graduado em Tecnologia na Educação pela Unichristus, com larga experiência no ensino de Matemática, Raciocínio Lógico, Física, Matemática Financeira e Estatística, tanto em pré-vestibulares de ponta e universidades, como em cursos preparatórios para concursos no Ceará, São Paulo, Bahia, Maranhão e Paraná, tendo expertise em aulas online. Além disso, ministra palestras sobre "O uso otimizado dos recursos multimídia na educação" e "Educação Financeira com uso de aplicativos". Sendo também autor de livros de "Raciocínio Lógico" e "Matemática Financeira".

Ricardo Riccio Oliveira

Farmacêutico Bioquímico pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), mestrado em Clinical Epidemiology and Health Services Research, pela Weill Cornell Medical College; mestrado e doutorado em Imunologia pela UFBA. Atualmente é Pesquisador Titular e Vice-Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Serviço de Referência da FIOCRUZ/BA, Chefe do Laboratório de Patologia Experimental (LAPEX) da FIOCRUZ/BA, Vice-coordenador Nacional do Programa Integrado de Esquistossomose da FIOCRUZ (PIDE/FIOCRUZ) e professor permanente do curso de pós-graduação em Patologia (PGPAT) da UFBA/FIOCRUZ.

Sânzio Silva Santana

Doutor (2018) pelo programa de Pós-Graduação em Patologia Experimental da Universidade Federal da Bahia - Instituto Gonçalo Moniz (UFBA-IGM-FIOCRUZ-BA). Mestre (2011) pelo Programa de Pós-Graduação em Biologia e Biotecnologia de Microrganismos da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), e Biomédico (2009) formado pela mesma Instituição. Atualmente, realiza atividades de pós-doutorado no IGM-FIOCRUZ-BA e é professor da Universidade Católica do Salvador (UCSal). Como pesquisador, desenvolve atividades na área de bioprospecção de drogas para o tratamento da doença falciforme no IGM-FIOCRUZ-BA, além de colaborar com outros projetos vinculados ao estudo da Doença Falciforme no Laboratório de Investigação em Genética e Hematologia Translacional (LIGHT). Possui experiência em anemia falciforme e lectinas vegetais, atuando nos seguintes temas: anemia falciforme, biologia celular e molecular, lectinologia.

Thassila Nogueira Pitanga

Doutora e Mestre em Patologia Humana pelo Instituto Gonçalo Moniz (IGM, Fiocruz-Ba). Pós-Doutora com ênfase em Farmacodinâmica e Biologia Molecular, pelo Instituto Gonçalo Moniz (IGM, Fiocruz-Ba). Especialista em Toxicologia Clínica e Forense, pela Unyleya (Brasília/DF). Graduada em Farmácia pela UFBA. Coordenadora do Núcleo de Farmácia da Sanar Saúde. Presidente da Comissão de Ciência e Inovação do Conselho Regional de Farmácia da Bahia (CCI/CRF-Ba). Professora e pesquisadora da Universidade Católica do Salvador. Pesquisadora colaboradora no IGM nos Laboratórios de Investigação em Genética e Hematologia Translacional (LIGHT) e de Pesquisa Experimental (LAPEX/IGM).

Revisores Técnicos

Augusto Cezar Magalhaes Aleluia

Farmacêutico (UFBA), Licenciado em Química (FACIBA), Mestre e Doutor em Química (UFBA). Professor e pesquisador na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Possui experiência na indústria farmacêutica, nos aspectos de garantia da qualidade e assuntos regulatórios, além de desenvolver trabalhos envolvendo o desenvolvimento de estratégias analíticas para determinação de analitos orgânicos e inorgânicos em medicamentos e outras matrizes complexas.

Eduardo Celia Palma

Graduado em Farmácia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1999), com ênfase em Farmácia Industrial (2003), mestre (área modelagem farmacocinética/farmacodinâmica - 2003) e doutor (área modelagem farmacocinética populacional - 2018) em Ciências Farmacêuticas também pela UFRGS. Na área acadêmica, atuou como professor na Universidade de Caxias do Sul (2003 – 2013) e atua na UNISINOS desde 2009 e no Centro Universitário Metodista - IPA desde 2013. Profissionalmente foi consultor na implantação e farmacêutico (2004-2007) do Centro Bioanalítico de Medicamentos/NUCLIMED (Faculdade de Farmácia/UFRGS/HCPA) desenvolvendo ensaios clínicos, pré-clínicos e métodos analíticos aplicados a bioequivalência de medicamentos e avaliação de novos compostos. Na área de sistemas da qualidade é avaliador-líder credenciado pela Rede Metrológica do RS para a norma ISO 17025/2015. Atualmente é farmacêutico do controle de qualidade e do setor regulatório da IGL América Latina, empresa que atua no ramo de produtos para transplantes (destacando-se as soluções de preservação de órgãos). Têm experiência em farmacologia básica e clínica, farmacocinética e biofarmácia, controle de qualidade de medicamentos (áreas de cromatografia líquida e espectrometria de massas), implantação e auditoria de sistemas de qualidade e ensaios clínicos.

Fernanda Maria Lessa Carvalho

Biomédica pela Universidade Católica do Salvador (2018), habilitada em Biologia Molecular e Mestre pelo Programa de Pós-graduação em Patologia da Universidade Federal da Bahia/Fiocruz Bahia, no Laboratório de Inflamação e Biomarcadores (LIB). Realizacao de monitoria das disciplinas de Farmacologia, Toxicologia e Biologia Molecular na UCSAL. Estagios no Hospital Geral Menandro de Farias em Análises Clínicas, no Hospital Geral Roberto Santos na área de Bioimagem e na Fiocruz/BA em Biologia Molecular. Atualmente compõe a equipe da Plataforma de Vigilância Molecular do IGM, com ênfase no diagnóstico da COVID-19. Principais áreas de interesse: Toxicologia, Farmacologia Geral, Biologia celular e molecular, Imunologia e Parasitologia.

Filipe Ferreira de Almeida Rego

Possui graduação em Biomedicina pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (2006), Mestrado em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa pela Fundação Oswaldo Cruz (2010) e Doutorado em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa pela mesma instituição (2014). Atualmente é professor do curso de Biomedicina da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e da Universidade Católica do Salvador. Tem experiência na área de Toxicologia, Biologia Geral e Epidemiologia, com ênfase em Biologia Molecular, Epidemiologia Molecular e Epidemiologia de Retrovírus.

Igor Silva Rêgo Prado

Farmacêutico graduado pela UFBA, especialista em Industria Farmacêutica pela RACINE, foi residente em Vigilância Sanitária pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde - Fiocruz - RJ, onde obteve o titulo de Sanitarista e atualmente é professor universitário.

Rafaela Bispo Alves

Farmacêutica com atuação em Análise Clínica, prestando auxilio aos setores bioquímicos, imunologia, coletas, análises (parasitologica, uroanalise, microbiologia, hematologia) e manipulação de antineoplásicos. Experiência em dispensação de medicamentos central e UPA, individualização, CAF, inventário. Perfil responsável, proativa, resiliente, humanitário e de boa comunicação, busca atender o cliente/paciente com boas instruções, promovendo o uso racional e eficiente dos medicamentos. Com capacidade para desenvolver ações de proteção, prevenção e reabilitação da saúde, de forma coletiva e individual.

Ricardo Riccio Oliveira

Farmacêutico Bioquímico pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), mestrado em Clinical Epidemiology and Health Services Research, pela Weill Cornell Medical College; mestrado e doutorado em Imunologia pela UFBA. Atualmente é Pesquisador Titular e Vice-Diretor de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Serviço de Referência da FIOCRUZ/BA, Chefe do Laboratório de Patologia Experimental (LAPEX) da FIOCRUZ/BA, Vice-coordenador Nacional do Programa Integrado de Esquistossomose da FIOCRUZ (PIDE/FIOCRUZ) e professor permanente do curso de pós-graduação em Patologia (PGPAT) da UFBA/FIOCRUZ.

Sumário

1. Controle de Qualidade 21

RESUMO PRÁTICO

1. Controle de Qualidade 29

2. Biossegurança 33

RESUMO PRÁTICO

1. Classificação de Risco dos Agentes Biológicos 43
2. Níveis de Biossegurança 44
3. Transporte de Agentes e Materiais Biológicos 46
4. Norma Técnica de Biossegurança para Laboratórios de Saúde Pública 47
5. NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde 48
6. Tipos de Precauções 51
7. Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 53
8. Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde 54
9. Boas Práticas no Ciclo do Sangue 58
10. Algumas Definições Importantes em Biossegurança 58

3. Epidemiologia e Saúde Coletiva 61

RESUMO PRÁTICO

1. Epidemiologia e Saúde Coletiva 69
2. Indicadores Epidemiológicos e Saúde Pública 71
3. Sistemas Nacionais de Informação em Saúde 72
4. Desenhos de Estudo 73
5. Ensaios Clínicos 76
6. Farmacovigilância 77

4. Farmacologia 79

RESUMO PRÁTICO

1. Farmacologia Geral 167
2. Farmacocinética 169

3. Farmacodinâmica 176
4. Farmacologia do Sistema Nervoso 180
5. Farmacologia Sistema Cardiovascular e Renal 187
6. Farmacoterapia das Doenças Degenerativas do SNC122 189
7. Farmacoterapia da Depressão e Ansiedade 196
8. Anestésicos 202
9. Opíoides 204
10. AINES – Anti-Inflamatórios não Esteroidais e Glicocorticoides 206
11. Antibióticos 210
12. Antifúngicos 213
13. Antivirais 215
14. Antidiabéticos Orais e Insulina 217
15. Hipolipidêmicos 220
16. Anticoagulantes/Antitrombóticos 221
17. Farmacologia do Sistema Digestório 224
18. Toxicidade de Fármacos e Intoxicação 227
19. Farmacopeia 229
20. Farmacognosia 232

5. Toxicologia 235

RESUMO PRÁTICO

1. Toxicologia 257

6. Bioquímica 263

RESUMO PRÁTICO

1. Fases Analíticas dos Exames Laboratoriais 269
2. Exames Laboratoriais 271
3. Bioquímica Clínica 274

7. Hematologia 279

RESUMO PRÁTICO

1. Hematologia 286
2. Hematologia Clínica 287
3. Valores de Referência Hematológicos 290

8. Microbiologia 293

RESUMO PRÁTICO

1. Microbiologia Clínica 302
2. Métodos Analíticos 306

9. Parasitologia 309

RESUMO PRÁTICO

1. Protozoários 315
2. Helmintos 324

10. SUS e Saúde Pública 335

RESUMO PRÁTICO

1. Sistema Único de Saúde (SUS) e Saúde Coletiva 388
2. Constituição Federativa do Brasil de 1988 388
3. Lei Orgânica da Saúde nº 8.080/1990 390
4. Lei nº 8.142/1990 390
5. Normas Operacionais Básicas (NOB) 391
6. Decreto nº 7.508/2011 392
7. Política Nacional de Humanização (PNH) 394
8. Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 394
9. Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) 396

11. Lógica e Matemática 399

RESUMO PRÁTICO

1. Teoria dos Conjuntos 410
2. Lógica Sentencial 416
3. Sequências Lógicas 431
4. Estruturas Lógicas 434

12. Língua Portuguesa 439

RESUMO PRÁTICO

1. Divisão da gramática 464
2. Morfologia ou classes de palavras 468
3. Sintaxe 477
4. Semântica 480

13. Informática.....483

RESUMO PRÁTICO

1. Windows.....491
2. Comandos do Windows.....492
3. Comandos do Microsoft Office.....494
4. Inteligência Artificial.....500
5. Internet das Coisas (IOT).....500
6. Proteção de Dados.....501

Controle de Qualidade

1

Augusto Aleluia
Revisão Técnica: Igor Silva Rêgo Prado

01 **(FGV - FUNDAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CEARÁ - 2021)** De acordo com a Resolução da ANVISA/2017, que dispõe sobre a validação de métodos analíticos e dá outras providências, analise as afirmativas a seguir.

I. O estudo de exatidão tem o objetivo de verificar a recuperação de um analito em concentrações diferentes dentro de uma matriz, a partir de, no mínimo, 7 determinações.
II. O estudo de reprodutibilidade deve ser obtido por meio da proximidade dos resultados obtidos no mesmo laboratório para atingir um critério comum.
III. O limite de detecção deve ser demonstrado pela obtenção da menor quantidade do analito presente em uma amostra que pode ser detectada.

Está correto o que se afirma em:
Ⓐ I e III, somente.
Ⓑ II e III, somente.
Ⓒ I e II, somente.
Ⓓ II, somente.
Ⓔ III, somente.

GRAU DE DIFICULDADE

Assertiva I: INCORRETO. Seção VI, Art. 43, capítulo IV: a exatidão deve ser verificada a partir de, no mínimo, 9 (nove) determinações, contemplando o intervalo linear do método analítico, ou seja, 3 (três) concentrações: baixa, média e alta, com 3 (três) réplicas em cada nível[3].
Assertiva II: INCORRETO. Seção V, Art. 41, capítulo IV: a reprodutibilidade deve ser obtida por meio da proximidade dos resultados obtidos em laboratórios diferentes[3].
Assertiva III: CORRETO. Seção VII, Art. 49, capítulo IV: limite de detecção deve ser demonstrado pela obtenção da menor quantidade do analito presente em uma amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado, sob as condições experimentais estabelecidas[3].

RESPOSTA: Ⓔ

---

02 **(VUNESP - EXÉRCITO BRASILEIRO - 2021)** É correto afirmar que os estudos de bioequivalência para medicamentos genéricos ou similares estão dispensados para:
Ⓐ Soluções aquosas (parenterais, orais, otológicas e as administradas como inalatórios orais ou sprays nasais com ou sem dispositivo) que contenham o mesmo fármaco, na mesma concentração em relação ao medicamento de referência (equivalentes farmacêuticos); a resolução não vale para soluções oftálmicas.
Ⓑ Gases.
Ⓒ Soluções oleosas parenterais que contenham o mesmo fármaco, na mesma concentração em relação ao medicamento de referência (equivalentes farmacêuticos), mesmo que não contenham o mesmo veículo oleoso presente no medicamento de referência.
Ⓓ Pós para reconstituição que resultem em soluções aquosas orais (mas não parenterais), desde que contenham o mesmo fármaco, na mesma concentração em relação ao medicamento de referência (equivalentes farmacêuticos).
Ⓔ Medicamentos de aplicação tópica, inclusive os destinados a efeitos sistêmicos, que contenham o mesmo fármaco, na mesma concentração em relação ao medicamento de referência (equivalentes farmacêuticos) e excipientes de mesma função que aqueles presentes no medicamento comparador.

GRAU DE DIFICULDADE

Alternativa A: INCORRETA. Art. 4º: os estudos de bioequivalência para medicamentos genéricos ou similares serão dispensados para: I – soluções aquosas (parenterais, orais, otológicas, oftálmicas e as administradas como inalatórios orais ou sprays nasais com ou sem dispositivo) que contenham o mesmo fármaco, na mesma concentração em relação ao medicamento de referência (equivalentes farmacêuticos) e excipientes de mesma função que aqueles presentes no medicamento comparador[6].

Alternativa B: CORRETA. Art. 4º: os estudos de bioequivalência para medicamentos genéricos ou similares serão dispensados para: III – gases[6].

Alternativa C: INCORRETA. Art. 4º: os estudos de bioequivalência para medicamentos genéricos ou similares serão dispensados para: IV – soluções oleosas parenterais que contenham o mesmo fármaco, na mesma concentração em relação ao medicamento de referência (equivalentes farmacêuticos) e qualitativamente o mesmo veículo oleoso presente no medicamento de referência, em concentrações compatíveis com a função pretendida[6].

Alternativa D: INCORRETA. Art. 4º: os estudos de bioequivalência para medicamentos genéricos ou similares serão dispensados para: II – pós para reconstituição que resulte em soluções aquosas orais ou parenterais, desde que cumpram os requisitos descritos no inciso I[6].

Alternativa E: INCORRETA. Art. 4º: os estudos de bioequivalência para medicamentos genéricos ou similares serão dispensados para: VI – medicamentos de aplicação tópica, não destinados a efeitos sistêmicos, que contenham o mesmo fármaco, na mesma concentração em relação ao medicamento de referência (equivalentes farmacêuticos) e excipientes de mesma função que aqueles presentes no medicamento comparador[6].

RESPOSTA: Ⓑ

---

03 **(VUNESP - EXÉRCITO BRASILEIRO - 2021)** Um fármaco será considerado altamente solúvel se sua maior dose administrada oralmente como uma formulação de liberação imediata (dose máxima por administração descrita em bula) solubiliza-se completamente em até:

Ⓐ 100 mL de cada uma das soluções-tampão utilizadas dentro da faixa de pH ácido (1,2 a 4,5), a 37 ± 1 °C.
Ⓑ 150 mL de cada uma das soluções-tampão utilizadas dentro da faixa de pH neutro, a 37 ± 1 °C.
Ⓒ 250 mL de cada uma das soluções-tampão utilizadas dentro da faixa de pH ácido (1,2 a 4,5), a 37 ± 1 °C.
Ⓓ 100 mL de cada uma das soluções-tampão utilizadas dentro da faixa de pH fisiológico (1,2 a 6,8), a 37 ± 1 °C.
Ⓔ 250 mL de cada uma das soluções-tampão utilizadas dentro da faixa de pH fisiológico (1,2 a 6,8), a 37 ± 1 °C.

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: Art. 9º: um fármaco será considerado altamente solúvel se sua maior dose administrada oralmente como uma formulação de liberação imediata (dose máxima por administração descrita em bula) solubiliza-se completamente em até 250 ml de cada uma das soluções tampão utilizadas dentro da faixa de pH fisiológico (1,2 a 6,8), a 37 ± 1 °C[6].

RESPOSTA: Ⓔ

---

04 **(VUNESP - EXÉRCITO BRASILEIRO - 2021)** De acordo com a IN nº 10, de 29 de setembro de 2016, os medicamentos genéricos, similares ou novos, orais de liberação imediata, contendo os fármacos_____, entre outros, poderão ser candidatos à bioisenção baseada no sistema de classificação biofarmacêutica. Assinale a alternativa que preenche adequadamente a lacuna.

Ⓐ Prednisona, metformina e ácido acetilsalicílico.
Ⓑ Cafeína, cefalexina e losartana.
Ⓒ Ácido acetilsalicílico, cafeína e dipirona.
Ⓓ Losartana, hidroclorotiazida e amoxicilina.
Ⓔ Amoxicilina, propranolol e metformina.

GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: Art. 2º: medicamentos genéricos, similares ou novos, orais de liberação imediata, contendo os seguintes fármacos, poderão ser candidatos à bioisenção baseada no sistema

Alternativa E: INCORRETA. A taxa de mortalidade infantil considera os óbitos de crianças com menos de um ano de idade, e não de cinco anos[4].

RESPOSTA: Ⓑ

17 **(VUNESP – EXÉRCITO BRASILEIRO – 2021)** A pesquisa clínica que envolve seres humanos deve observar, entre outras, as seguintes exigências:
"Estar fundamentada na experimentação prévia realizada _____, animais ou em outros fatos científicos; Ter plenamente justificada, quando for o caso, a utilização de _____, em termos de não maleficência e de necessidade metodológica; Assegurar aos _____ da pesquisa os benefícios resultantes do projeto, seja em termos de retorno social, acesso aos procedimentos, produtos ou agentes da pesquisa". Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto.

Ⓐ Por levantamento bibliográfico … placebo … sujeitos.
Ⓑ Por metanálise … medicamentos … pesquisadores.
Ⓒ Em laboratórios … medicamentos … pesquisadores.
Ⓓ Em laboratórios … placebo … sujeitos..
Ⓔ Por levantamento bibliográfico … medicamentos … técnicos.

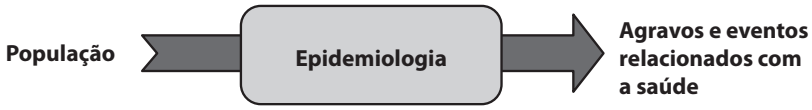
GRAU DE DIFICULDADE

RESOLUÇÃO: Antes de um ensaio clínico ser realizado em humanos, é necessário que sejam feitos ensaios *in vitro*, em laboratórios, e *in vivo*, em mamíferos não humanos. Uma das principais preocupações éticas em relação à condução dos ensaios clínicos é no uso do placebo. É cada vez menos indicado o uso de placebo quando já existe um medicamento referência para a condição que está sendo estudada. Essa preocupação em relação ao placebo ocorre no sentido de garantir que os participantes da pesquisa, também chamados de sujeitos da pesquisa, tenham benefícios garantidos, independentemente do grupo ao qual o sujeito seja sorteado para compor[4].

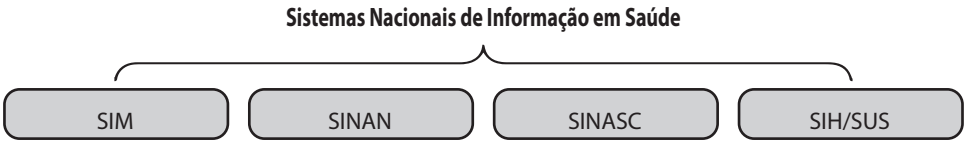
RESPOSTA: Ⓓ

RESUMO PRÁTICO

A epidemiologia é o ramo da ciência que estuda na população a ocorrência de agravos e eventos relacionados com a saúde. Por ser uma disciplina cuja unidade de avaliação é um grupo de indivíduos, uma população, os dados de cada indivíduo de uma dada comunidade devem ser coletados, de forma individual, para serem em seguida analisados de forma conjunta, como uma população[1,2].



Alguns dados utilizados em epidemiologia são obtidos diretamente pelos profissionais de saúde, a partir da demanda espontânea da população, e são lançados em sistemas nacionais de informação, os quais, por sua vez, são fundamentais para determinar as políticas públicas e as prioridades de cada região geográfica em dado momento. Dentre alguns sistemas nacionais de saúde, podemos destacar o SIM, SINAN, SINASC e SIH/SUS. Esses e outros sistemas serão discutidos mais à frente[1,2].



Além da coleta de dados por demanda espontânea, uma boa parte dos dados epidemiológicos é obtida a partir de estudos científicos, em que pesquisadores propõem uma pergunta investigativa, determinam a melhor metodologia e realizam a coleta ativa dos dados de cada indivíduo. Os estudos epidemiológicos podem ser realizados por diferentes metodologias, chamadas na epidemiologia de **desenhos de estudo** e classificam-se em descritivos, analíticos ou em observacionais e experimentais[1,2].

Os estudos epidemiológicos do tipo **descritivo**, como o próprio nome já informa, apenas descrevem uma realidade, sem o compromisso de identificar fatores de risco ou de exposição para determinado evento. A determinação da prevalência de obesidade em uma determinada população é um exemplo de um estudo epidemiológico do tipo descritivo.

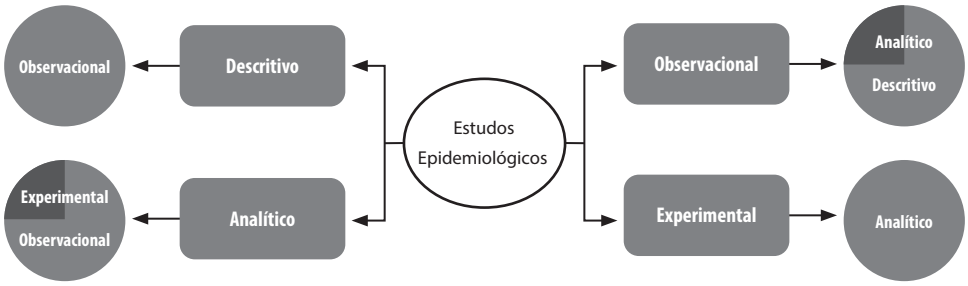
Os estudos **analíticos**, por sua vez, almejam explicar um determinado achado, realizando associações entre desfecho observado e fatores de risco que possam explicar o desfecho. Seguindo a mesma linha, quando se realiza o estudo de prevalência de obesidade, pode ser coletado também dados sobre atividade física, alimentação e outros hábitos. Nesse caso, dispomos de elementos que tentam explicar a ocorrência do desfecho observado, ou seja, da obesidade[1,2].

A classificação dos estudos epidemiológicos em **observacionais ou experimentais** informa se o estudo foi conduzido de forma natural ou artificial. Nos estudos observacionais, não são realizadas intervenções na população estudada. Os dois exemplos de estudos apresentados acima (prevalência de obesidade e associação entre obesidade e fatores de risco) podem ser classificados como estudos observacionais, já que não foi realizada nenhuma intervenção, como parte da metodologia do estudo, na população avaliada.

Por outro lado, em um estudo experimental ocorre uma intervenção prevista no protocolo da pesquisa, como parte integrante e essencial do desenho de estudo. A avaliação de um medicamento novo para controle de obesidade é um exemplo clássico de um estudo experimental. Neste caso, um grupo de pessoas com a condição estudada será dividido em dois subgrupos, em que um deles será submetido ao novo tratamento que está sendo testado, e o outro subgrupo será submetido ao placebo ou a uma droga já disponível no mercado para o mesmo fim[1,2].

É importante mencionar que todos os estudos descritivos são também observacionais, mas que os estudos analíticos podem ser observacionais ou experimentais. Da mesma forma, um estudo experimental é obrigatoriamente analítico, mas um estudo observacional pode ser descritivo ou analítico[1, 2].

Figura 1 - Classificação dos estudos epidemiológicos



Fonte: Autoria própria, 2022.

Nos próximos tópicos, serão discutidos aspectos importantes relacionados aos **dados epidemiológicos** e aos **desenhos de estudo** e **indicadores** utilizados em estudos epidemiológicos e em saúde pública.